AFA 2027 - Física*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 49

Solução

Critérios de classificação. Num referencial orientado:

- *progressivo*: $v > 0$ (o espaço cresce); *retrógrado*: $v < 0$ (o espaço decresce);
- *uniforme*: $a = 0$ ($|v|$ constante); *acelerado*: $|v|$ cresce, ou seja, $v \cdot a > 0$; *retardado*: $|v|$ decresce, ou seja, $v \cdot a < 0$.

Para não confundir com o instante final t, chamo de τ um instante qualquer, com $0 \leq \tau \leq t$.

Partícula A (espaço $\times$ tempo). O gráfico é um arco de parábola com concavidade para baixo, então o movimento é uniformemente variado com $a < 0$. O vértice (máximo de s, onde $v = 0$) fica num instante $\tau_V < 0$. Logo

$$v(\tau) = a\,(\tau - \tau_V), \qquad \tau - \tau_V > 0 \;\text{ e }\; a < 0 \;\Rightarrow\; v(\tau) < 0.$$

- $v < 0$: o espaço diminui de um valor positivo até $s = 0$ em $\tau = t$, então o movimento é **retrógrado**;
- $v < 0$ e $a < 0$ dão $v \cdot a > 0$, então o movimento é **acelerado**. No gráfico, isso aparece porque a curva fica cada vez mais inclinada, isto é, $|v|$ aumenta com o tempo.

Portanto, a alternativa (a) é **verdadeira**.

Partícula B (velocidade $\times$ tempo). A reta passa pela origem e é crescente: $v(\tau) = k\tau$, com $k = a > 0$. Para $0 < \tau \leq t$, temos $v > 0$, então o movimento é **progressivo**. Também temos $v \cdot a > 0$ ($|v|$ cresce), então ele é **acelerado**. No instante $\tau = 0$ a partícula está apenas momentaneamente em repouso, o que não muda a classificação no intervalo.

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

- (b) é falsa, porque o movimento de B não é retrógrado;
- (c) é falsa, porque o movimento de B não é retardado.

Partícula C (aceleração $\times$ tempo). De 0 a t, temos $a = 0$, então a velocidade é constante, $v = v_0$. O gráfico $a \times \tau$, porém, não informa o valor nem o sinal de v_0:

- se $v_0 > 0$, o movimento é uniforme e progressivo;
- se $v_0 < 0$, o movimento é uniforme e retrógrado;
- se $v_0 = 0$, a partícula está em repouso.

Assim, o movimento *não* é *necessariamente* progressivo, e a alternativa (d) é **falsa**.

Conclusão. A única afirmação correta é a (a): no intervalo de 0 a t, a partícula A tem $v < 0$ (retrógrado) e $|v|$ crescente, com v e a de mesmo sinal (acelerado).

ANSWER: (A) A é acelerado e retrógrado

Questão 50

Solução

Hipóteses. Mola ideal (sem massa), plano sem atrito e resistência do ar desprezível. Assim, a energia mecânica se conserva desde a soltura até o impacto. Pela figura, a linha tracejada horizontal passa pela posição inicial da esfera; logo, entre a soltura e o lançamento a esfera sobe exatamente h. Ela deixa o plano com velocidade v_0 inclinada de $\theta = 45°$, paralela ao plano.

1) Lançamento oblíquo. O tempo de subida até a altura máxima é $t_s = \dfrac{v_0 \operatorname{sen}\theta}{g}$. Nesse intervalo, o deslocamento horizontal é

$$d = v_0 \cos\theta \cdot t_s = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}\theta \cos\theta}{g} = \frac{v_0^2}{2g} \qquad (\theta = 45°).$$

O enunciado dá $d = 1{,}5\,h$. Portanto

$$\frac{v_0^2}{2g} = 1{,}5\,h \implies v_0^2 = 3gh \implies \tfrac{1}{2}mv_0^2 = 1{,}5\,mgh.$$

2) Conservação da energia (soltura → lançamento). A energia elástica é

$$E_{el} = \tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}\,(100)\,(0{,}20)^2 = 2{,}0 \text{ J}.$$

Ela se converte em energia potencial gravitacional e energia cinética:

$$\tfrac{1}{2}kx^2 = mgh + \tfrac{1}{2}mv_0^2 = mgh + 1{,}5\,mgh = 2{,}5\,mgh \implies mgh = \frac{2{,}0}{2{,}5} = 0{,}80 \text{ J}.$$

Como $m = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ kg, obtemos $h = 80$ m e $v_0^2 = 3gh = 2400$ m^2/s^2.

3) Energia cinética no ponto mais alto. No topo da parábola só resta a componente horizontal da velocidade, que é constante: $v_x = v_0 \cos 45°$, ou seja, $v_x^2 = v_0^2/2$. Então

$$E_c = \tfrac{1}{2}mv_x^2 = \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2}mv_0^2 = \tfrac{1}{2}\,(1{,}5\,mgh) = 0{,}75 \cdot 0{,}80 = 0{,}60 \text{ J}.$$

Verificação: a energia mecânica no topo é $E_c + mg(h + H_{max})$, com $mgH_{max} = \tfrac{1}{2}m(v_0 \operatorname{sen} 45°)^2 = 0{,}60$ J. O total dá $0{,}60 + 0{,}80 + 0{,}60 = 2{,}0$ J $= E_{el}$, como esperado.

4) Aquecimento na colisão. A esfera para no choque com o bloco. Metade de E_c vira calor sensível da própria esfera:

$$Q = \tfrac{1}{2}E_c = 0{,}30 \text{ J} = m\,c_{Pb}\,\Delta T \implies \Delta T = \frac{0{,}30}{(1{,}0 \cdot 10^{-3})(125)} = \frac{0{,}30}{0{,}125} = 2{,}4\ °\text{C}.$$

Conferência. Unidades: $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{J}/(\text{kg}\,°\text{C})) = °\text{C}$. Ordem de grandeza: aquecer 1 g de chumbo em 1 °C exige 0,125 J, e 0,30 J corresponde a 2,4 °C, o que é coerente.

Desprezar o ganho de energia potencial no plano seria um erro. Daria $\frac{1}{2}mv_0^2 = 2{,}0$ J, $E_c = 1{,}0$ J e $\Delta T = 4{,}0$ °C, valor que não está entre as alternativas. Os valores 9,6; 4,8 e 1,2 correspondem a 4, 2 e $\frac{1}{2}$ vezes o resultado correto. Eles vêm de usar a energia errada (por exemplo, toda a energia cinética de lançamento, 1,2 J, ou esquecer o fator $\frac{1}{2}$).

A alternativa correta é, portanto, a (c).

ANSWER: (C) 2,4

Questão 51

Solução

Hipóteses. A mola é ideal e não há forças dissipativas. Sobre a partícula agem apenas o peso mg, constante, e a força elástica $k\,x$, onde $x = L - L_0$ é a deformação, com $L_0 = 100$ cm. Logo o sistema é um oscilador harmônico vertical, e seu período é

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

O peso só desloca a posição de equilíbrio; ele não altera o período.

1) Posição de equilíbrio pelo gráfico. No MHS a energia cinética é máxima quando a força resultante é nula, isto é, na posição de equilíbrio. Isso acontece porque $\dfrac{dE_c}{dx} = mg - kx$ (teorema da energia cinética), que se anula quando $kx = mg$. Pelo gráfico, o máximo $E_c = 0{,}5$ J ocorre em $L = 110$ cm. Então a deformação estática é

$$d = 110 - 100 = 10 \text{ cm} = 0{,}10 \text{ m}, \qquad k\,d = m\,g \;\Rightarrow\; \frac{k}{m} = \frac{g}{d} = \frac{10}{0{,}10} = 100 \text{ s}^{-2}.$$

2) Período.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}} = 2\cdot 3{,}0\cdot\sqrt{\frac{0{,}10}{10}} = 6{,}0\cdot 0{,}10 = 0{,}6 \text{ s}.$$

Unidades: $\sqrt{\text{m}/(\text{m/s}^2)} = \text{s}$.

3) Verificação de consistência com o restante do gráfico.

- A partícula parte do repouso em $L = 100$ cm e para de novo em $L = 120$ cm. Os extremos ficam simétricos em relação ao equilíbrio (110 cm), e a amplitude é $A = 0{,}10$ m, como esperado de um MHS.
- Energia no equilíbrio: $E_{c,\max} = \dfrac{kA^2}{2} \Rightarrow 0{,}5 = \dfrac{k\,(0{,}10)^2}{2} \Rightarrow k = 100$ N/m. Daí $m = \dfrac{k\,d}{g} = \dfrac{100\cdot 0{,}10}{10} = 1{,}0$ kg, e de novo $\dfrac{k}{m} = 100$ s^{-2}.
- Conservação da energia de $L = 100$ cm a $L = 120$ cm: $mg\,(0{,}20) = 1{,}0\cdot 10\cdot 0{,}20 = 2{,}0$ J e $\dfrac{k\,(0{,}20)^2}{2} = \dfrac{100\cdot 0{,}04}{2} = 2{,}0$ J. Os valores conferem.
- O gráfico é de fato uma parábola, pois $E_c = \dfrac{k}{2}\left[A^2 - (x-d)^2\right]$.

Ordem de grandeza. O período não depende da amplitude e fica em décimos de segundo, o que é razoável para uma massa de 1 kg numa mola de

100 N/m. Com π exato, $T \approx 0{,}63$ s. Com $\pi = 3{,}0$, fornecido pela prova, $T = 0{,}6$ s.

Conclusão. O máximo da energia cinética marca o equilíbrio, que fica 10 cm abaixo do comprimento natural da mola. Isso dá $k/m = g/d = 100$ s^{-2} e $T = 0{,}6$ s, que é a alternativa (c). As outras alternativas não satisfazem $T = 2\pi\sqrt{d/g}$ com $d = 0{,}10$ m.

ANSWER: (C) 0,6 s

Questão 52

Solução

1) Condição de rolamento sem escorregamento. Quando a roda não escorrega, o ponto dela em contato com o solo tem velocidade nula no instante considerado. Então cada roda gira em torno do ponto de contato, e a velocidade do seu eixo (que é a velocidade do trator) vale

$$v_{\text{eixo}} = \omega R.$$

As duas rodas estão presas ao mesmo chassi rígido, por isso os eixos dianteiro e traseiro têm a mesma velocidade $v(t)$ em todo instante, inclusive durante a aceleração e a frenagem:

$$v(t) = \omega_D(t)\, R_D = \omega_T(t)\, R_T.$$

2) Relação entre as velocidades angulares. Pelo enunciado, $R_T = 2R_D$. Daí

$$\omega_D(t) = \frac{v(t)}{R_D}, \qquad \omega_T(t) = \frac{v(t)}{2R_D} = \frac{\omega_D(t)}{2} \quad \Longrightarrow \quad \omega_D(t) = 2\,\omega_T(t) \ \text{ para todo } t.$$

Faz sentido fisicamente: no mesmo intervalo de tempo as duas rodas percorrem a mesma distância no solo. A roda menor tem metade do perímetro, então precisa dar o dobro de voltas.

3) Forma dos gráficos. Como R_D e R_T são constantes, ω_D e ω_T são proporcionais a $v(t)$. Os gráficos $\omega \times t$ têm, portanto, a mesma forma trapezoidal do gráfico $v \times t$ e os mesmos instantes 0, t_1, t_2 e t_3:

- de 0 a t_1: as duas crescem linearmente a partir de zero, com acelerações angulares $\alpha = a/R$, e portanto $\alpha_D = 2\alpha_T$;
- de t_1 a t_2: as duas ficam constantes. Chamando $\omega \equiv \omega_T = \dfrac{v}{R_T}$, temos $\omega_D = \dfrac{v}{R_D} = 2\omega$;
- de t_2 a t_3: as duas decrescem linearmente e chegam a zero juntas em t_3.

Conferência das unidades: $\omega = v/R$ tem unidade (m/s)/m = rad/s.

4) Análise das alternativas.

- (a) Põe $\omega_T = 2\omega_D$, ou seja, inverte a relação: a roda maior estaria girando mais rápido. Incorreta.
- (b) $\omega_D = \omega_T$ só valeria se $R_D = R_T$. Incorreta.
- (c) Os patamares ω e $\omega/2$ estão na razão certa, mas ω_T está no patamar maior, o que de novo dá $\omega_T = 2\omega_D$. Incorreta.

- (d) Mostra ω_D com patamar 2ω e ω_T com patamar ω, os dois trapezoidais, com os mesmos instantes t_1, t_2, t_3. Isso corresponde exatamente a $\omega_D = 2\omega_T$. **Correta.**

ANSWER: (D) $\omega_D = 2\,\omega_T$; os dois gráficos são trapézios com os mesmos instantes t_1, t_2, t_3, e o de ω_D tem o patamar mais alto (2ω contra ω).

q53$_{s}olution$

Solution has invalid LaTeX, see q53_solution.txt.

$\mathbf{q54}_{s}olution$

Solution has invalid LaTeX, see q54_solution.txt.

Questão 55

Solução

Hipóteses. A partícula é tratada como ponto material e parte do repouso no topo. A calha é lisa, então não há atrito. A resistência do ar é desprezada. Seja β o ângulo da calha com a horizontal. O enunciado garante que β não muda com o aquecimento. Seja L_0 o comprimento da calha percorrido pela partícula, do topo até a base.

1) Aceleração ao longo da calha. Sobre a partícula atuam o peso mg e a normal N, perpendicular à calha. Aplicando a 2.ª lei de Newton na direção da calha:

$$mg \operatorname{sen}\beta = ma \quad \Longrightarrow \quad a = g \operatorname{sen}\beta.$$

A aceleração é constante e depende apenas de g e de β. Logo ela é a mesma antes e depois do aquecimento, e não depende de α nem do comprimento da calha.

2) Tempo de descida (MUV a partir do repouso).

$$L_0 = \frac{a\,t^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2L_0}{g \operatorname{sen}\beta}}, \qquad \text{ou seja,} \qquad t \propto \sqrt{L}.$$

3) Dilatação linear da calha. A calha é homogênea e α é constante. Portanto, após a variação de temperatura $\Delta\theta$, todo o seu comprimento passa a ser

$$L = L_0\,(1 + \alpha\,\Delta\theta).$$

A altura do topo também aumenta, na mesma proporção, porque a inclinação não muda. Isso já está incluído no novo comprimento L.

4) Novo tempo. A aceleração $a = g \operatorname{sen}\beta$ é a mesma. Então:

$$t' = \sqrt{\frac{2L}{g \operatorname{sen}\beta}} = \sqrt{\frac{2L_0(1+\alpha\,\Delta\theta)}{g \operatorname{sen}\beta}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{t'}{t} = \sqrt{\frac{L}{L_0}} = (1+\alpha\,\Delta\theta)^{1/2},$$

$$\boxed{t' = t\,(1+\alpha\,\Delta\theta)^{1/2}}.$$

Verificações.

- *Dimensão:* α é dado em $^\circ\mathrm{C}^{-1}$, logo $\alpha\,\Delta\theta$ é adimensional e t' tem unidade de tempo.
- *Caso particular:* se $\Delta\theta = 0$, obtemos $t' = t$, como esperado.
- *Sentido físico:* para $\Delta\theta > 0$, temos $t' > t$, pois a partícula percorre uma calha maior com a mesma aceleração.
- *Ordem de grandeza:* para um metal, $\alpha \sim 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$. Com $\Delta\theta \sim 10^2\ ^\circ\mathrm{C}$, vem $\alpha\,\Delta\theta \sim 10^{-3}$ e $t' \approx t\left(1 + \frac{\alpha\,\Delta\theta}{2}\right)$, um aumento de cerca de 0,05%.

Análise das alternativas.

- (a) Para $\Delta\theta \to 0$, daria $t' \to 0$, o que é absurdo.
- (c) Valeria se o tempo fosse proporcional ao comprimento ($t \propto L$), o que ocorreria em movimento uniforme.
- (d) Corresponderia a $t \propto L^2$.

Nenhuma dessas relações vale para um MUV que parte do repouso, no qual $t \propto \sqrt{L}$. Portanto a correta é a alternativa (b).

ANSWER: (B) $t \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta)^{1/2}$

Questão 56

Solução

1) Velocidade da partícula (filtro de velocidades). Como a gravidade e a resistência do ar são desprezadas, sobre a partícula de carga q atuam só a força elétrica e a força magnética (força de Lorentz):

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\,\vec{v} \times \vec{B}.$$

A velocidade é constante, então pela 1ª lei de Newton a força resultante é nula:

$$q\vec{E} + q\,\vec{v} \times \vec{B} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{v} \times \vec{B} = -\vec{E}.$$

Por isso a força magnética precisa ter o mesmo módulo e o sentido oposto ao da força elétrica. Os campos são perpendiculares entre si. Essa é a configuração clássica do *seletor de velocidades*, na qual a velocidade é perpendicular tanto a $\vec{E}$ quanto a $\vec{B}$; assim $\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen} 90^\circ = 1$ e

$$|q|\,E = |q|\,v\,B \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{E}{B} = \frac{4{,}0\ \mathrm{N/C}}{2{,}0 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{T}} = 20\ \mathrm{m/s}.$$

Unidades: $\dfrac{\mathrm{N/C}}{\mathrm{T}} = \dfrac{\mathrm{N/C}}{\mathrm{N \cdot s/(C \cdot m)}} = \mathrm{m/s}$. Com $\vec{v} \perp \vec{E}$, a força elétrica não realiza trabalho, o que é coerente com a velocidade constante. O resultado também não depende da carga nem da massa.

(Se $\vec{v}$ tivesse uma componente paralela a $\vec{B}$, essa componente não geraria força e o módulo de v ficaria indeterminado. Por isso o enunciado pressupõe a configuração do seletor, com $\vec{v} \perp \vec{E}$ e $\vec{v} \perp \vec{B}$.)

2) Velocidade da imagem no espelho plano. No espelho plano, a imagem é simétrica ao objeto em relação ao plano do espelho. Em cada instante, a distância da imagem ao espelho é igual à distância da partícula ao espelho:

$$d_{\mathrm{img}}(t) = d_{\mathrm{obj}}(t) \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{\mathrm{d}d_{\mathrm{img}}}{\mathrm{d}t}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}d_{\mathrm{obj}}}{\mathrm{d}t}\right|.$$

A trajetória da partícula é perpendicular ao espelho. Assim, toda a sua velocidade, 20 m/s, serve para aproximá-la do espelho, e d_{obj} diminui a 20 m/s. Logo, a imagem se aproxima do espelho, que está fixo, com

$$v_{\mathrm{img}} = v = 20\ \mathrm{m/s}.$$

3) Conferência das alternativas. O valor 40 m/s seria a velocidade da imagem *em relação à partícula* ($v + v = 2v$), e não em relação ao espelho, como pede o enunciado. Os valores 10 e 80 m/s não correspondem a nenhuma relação física da situação. Portanto, a alternativa correta é a (b).

ANSWER: (B) 20 m/s

Questão 57

Solução

Hipóteses. O chuveiro funciona em regime permanente, ligado à mesma tensão U e com a mesma resistência R. Como a resistividade não depende da temperatura e nada foi alterado na parte elétrica, a potência dissipada

$$P = \frac{U^2}{R}$$

é a mesma nas duas situações. Também supomos que toda essa potência (ou ao menos uma fração constante dela) passa para a água, cuja densidade ρ e cujo calor específico c são constantes.

Balanço de energia. Num intervalo Δt, passa pelo chuveiro a massa $\Delta m = \rho\,\Phi\,\Delta t$, em que Φ é a vazão volumétrica. Essa massa é aquecida de $\Delta\theta$, logo

$$P\,\Delta t = \Delta m\, c\,\Delta\theta = \rho\,\Phi\,\Delta t\, c\,\Delta\theta \quad\Longrightarrow\quad P = \rho\, c\,\Phi\,\Delta\theta.$$

Como P, ρ e c são constantes, o produto $\Phi\,\Delta\theta$ também é constante: *a elevação de temperatura é inversamente proporcional à vazão.*

Cálculo.

- Situação 1: $\Phi_1 = 182$ mL/s e $\Delta\theta_1 = 31 - 11 = 20$ °C.
- Situação 2: $\Phi_2 = 130$ mL/s e $\Delta\theta_2 = ?$

$$\Phi_1\,\Delta\theta_1 = \Phi_2\,\Delta\theta_2 \implies \Delta\theta_2 = \frac{182}{130}\cdot 20 = 1{,}4\cdot 20 = 28\ ^\circ\text{C}.$$

Portanto, a temperatura de saída da água é

$$\theta_2 = 11 + 28 = 39\ ^\circ\text{C}.$$

Conferência. Ao reduzir a vazão, a temperatura sobe ($39 > 31$), como era de se esperar. As unidades de vazão aparecem só como razão, então não é preciso convertê-las. Ordem de grandeza: com $\rho c \approx 4{,}2$ J/(mL · °C), temos $P \approx 4{,}2 \cdot 182 \cdot 20 \approx 15$ kW. É uma potência alta, mas da mesma ordem dos chuveiros elétricos potentes, o que confirma que o resultado é plausível. Esse valor só serve de conferência e não é necessário para a resposta.

Por que a alternativa (b). O produto vazão × elevação de temperatura não muda, então $\Delta\theta_2 = 28$ °C e a água sai a 39 °C. As outras alternativas (38, 40 e 41 °C) não respeitam essa proporção inversa.

ANSWER: (B) 39

Questão 58

Solução

Hipóteses. A barra é rígida, homogênea e está em equilíbrio estático, na iminência de escorregar no apoio C. Pela figura, o fio está preso ao teto à esquerda de A; logo ele puxa A para cima e para a esquerda, formando o ângulo θ com a vertical. O campo $\vec{B}$ é uniforme e aponta para dentro da folha.

1) Força magnética. Num condutor retilíneo, $\vec{F}_m = i\,\vec{L} \times \vec{B}$. Com a corrente de C para A, $\vec{L}$ aponta para a esquerda $(-\hat{x})$ e $\vec{B} = -B\,\hat{z}$. Então

$$\vec{F}_m = iLB\,(-\hat{x}) \times (-\hat{z}) = iLB\,(\hat{x} \times \hat{z}) = -BiL\,\hat{y}.$$

A força magnética aponta *para baixo* e vale BiL. A barra é homogênea e o campo é uniforme, então essa força se distribui igualmente ao longo da barra e sua resultante atua no ponto médio, assim como o peso. Vamos chamar de carga vertical total

$$W = mg + BiL.$$

2) Forças na barra.

- Em A, a tração tem componentes $T\cos\theta$ (para cima) e $T\,\mathrm{sen}\,\theta$ (para a esquerda).
- No ponto médio atua W, para baixo.
- Em C atuam a normal N (para cima) e o atrito estático f. Como o fio tende a arrastar a barra para a esquerda, o atrito em C aponta para a direita.

3) Equilíbrio de translação.

$$\text{horizontal: } f = T\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad \text{vertical: } T\cos\theta + N = mg + BiL.$$

4) Iminência de movimento. O atrito estático atinge seu valor máximo: $f = \mu N$. Então $N = \dfrac{T\,\mathrm{sen}\,\theta}{\mu}$. Substituindo na equação vertical:

$$T\cos\theta + \frac{T\,\mathrm{sen}\,\theta}{\mu} = mg + BiL \implies T\,\frac{\mu\cos\theta + \mathrm{sen}\,\theta}{\mu} = mg + BiL \implies \boxed{T = \frac{\mu}{\mu\cos\theta + \mathrm{sen}\,\theta}\,(mg + BiL)}$$

5) Verificação pelo equilíbrio de rotação. Tomando momentos em relação a A:

$$N\,L = W\,\frac{L}{2} \;\Rightarrow\; N = \frac{W}{2} \;\Rightarrow\; T\cos\theta = \frac{W}{2}, \qquad f = T\,\mathrm{sen}\,\theta = \frac{W}{2}\,\mathrm{tg}\,\theta.$$

Logo a iminência ($f = \mu N$) só ocorre se $\mu = \mathrm{tg}\,\theta$. Substituindo $\mu = \mathrm{tg}\,\theta$ no resultado do item 4:

$$T = \frac{\mathrm{tg}\,\theta}{\mathrm{tg}\,\theta\cos\theta + \mathrm{sen}\,\theta}\,W = \frac{\mathrm{tg}\,\theta}{2\,\mathrm{sen}\,\theta}\,W = \frac{W}{2\cos\theta}.$$

Isso coincide com o valor obtido pelos momentos, então o resultado é coerente. Unidades: μ e as funções trigonométricas são adimensionais, e mg e BiL são forças, logo $[T] = \text{N}$. Caso particular: sem corrente ($i = 0$), sobra apenas o peso, como esperado.

6) Análise das alternativas.

- As alternativas (a) e (d) contêm $(mg - BiL)$, mas a força magnética aponta para baixo e se *soma* ao peso. Ambas estão descartadas.
- A alternativa (b) daria $T = \dfrac{\mu W}{2\cos\theta}$. Como $T = \dfrac{W}{2\cos\theta}$, ela só valeria se $\mu = 1$, o que não acontece em geral.
- A alternativa (c) é exatamente a expressão deduzida a partir do equilíbrio na iminência de deslizamento.

ANSWER: (C) $T = \dfrac{\mu}{\mu\cos\theta + \operatorname{sen}\theta}\,(mg + BiL)$

Questão 59

Solução

1. Conservação do momento linear. Os dois fótons têm momentos de mesmo módulo e sentidos opostos, então o momento total depois da aniquilação é nulo. Como o momento se conserva, o par elétron–pósitron também tinha momento total nulo: o laboratório é o referencial do centro de massa.

Para um fóton, $E = pc$. Se os módulos dos momentos são iguais, as energias também são:

$$E_1 = E_2 = E_f.$$

2. Conservação da energia (relativística). Seja K a energia cinética total do par antes da aniquilação. Então

$$2E_f = m_e c^2 + m_p c^2 + K = 2mc^2 + K, \qquad m = m_e = m_p = 9{,}0 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}.$$

Como $K \geq 0$, a energia de cada fóton é *mínima* quando $K = 0$, isto é, quando as partículas estão praticamente em repouso. Nesse caso apenas as massas de repouso viram energia, como diz o enunciado:

$$E_{f,\min} = mc^2 = 9{,}0 \cdot 10^{-31} \cdot \left(3{,}0 \cdot 10^{8}\right)^2 = 8{,}1 \cdot 10^{-14}\ \text{J}.$$

(Isso dá cerca de 0,5 MeV, que é o valor conhecido para os fótons da PET.)

3. Relação de Planck. Como $E = hf$:

$$f_{\min} = \frac{mc^2}{h} = \frac{8{,}1 \cdot 10^{-14}}{6{,}6 \cdot 10^{-34}} \approx 1{,}2 \cdot 10^{20}\ \text{Hz}.$$

Unidades: $\dfrac{\text{J}}{\text{J} \cdot \text{s}} = \text{s}^{-1} = \text{Hz}$.

4. Ordem de grandeza. Escrevemos $f_{\min} = 1{,}2 \cdot 10^{20}$ Hz. Como $1{,}2 < \sqrt{10} \approx 3{,}16$, a ordem de grandeza é 10^{20} Hz. Essa frequência está na faixa dos raios gama, o que é coerente com o fenômeno.

Análise das alternativas. As alternativas (a) 10^{12} e (b) 10^{15} correspondem a infravermelho e ultravioleta: são energias muitas ordens de grandeza menores que mc^2. A alternativa (d) 10^{24} exigiria cada fóton com energia cerca de 10^4 vezes maior que a energia de repouso do elétron. Isso contraria a hipótese de frequência mínima, que corresponde a $K = 0$. Só a alternativa (c) é compatível com $f_{\min} \approx 1{,}2 \cdot 10^{20}$ Hz.

ANSWER: (C) 10^{20}

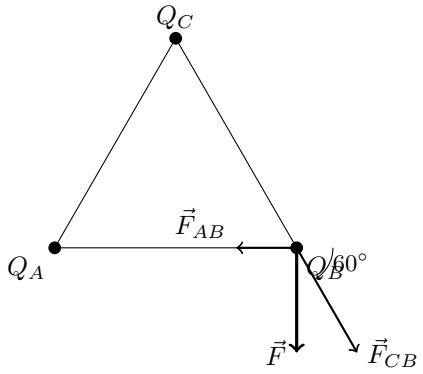
Questão 60

Solução

Hipóteses e leis. As cargas são puntiformes, estão fixas e há um único meio, com constante k. Seja L o lado do triângulo. Pela lei de Coulomb, a força que Q_i exerce sobre Q_B tem módulo

$$F_{iB} = \frac{k\,|Q_i|\,|Q_B|}{L^2}$$

e atua na reta que une as duas cargas. Ela é de repulsão se os sinais são iguais e de atração se são opostos. Pelo princípio da superposição, $\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{CB}$.



Decomposição. Tome o eixo x de A para B e o eixo y vertical para cima. Pela figura da prova, a força resultante sobre Q_B é $\vec{F} = -F\,\hat{y}$, ou seja, perpendicular a AB e voltada para baixo.

- $\vec{F}_{AB}$ age ao longo de AB. Portanto é horizontal e não tem componente y.
- $\vec{F}_{CB}$ age ao longo de CB, que forma $60°$ com a horizontal. O unitário que vai de C para B é $\hat{u} = (\cos 60°,\, -\mathrm{sen}\, 60°) = \left(\frac{1}{2},\, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(i) Componente vertical. Só $\vec{F}_{CB}$ tem componente y, e ela precisa ser negativa. Logo $\vec{F}_{CB}$ tem o sentido de $\hat{u}$: a força afasta B de C, isto é, há repulsão. Então Q_C tem o mesmo sinal de Q_B, ou seja, $Q_C < 0$.

(ii) Componente horizontal. A componente x de $\vec{F}_{CB}$ vale $F_{CB}\cos 60° = F_{CB}/2$ e aponta no sentido $+x$. Como a resultante não tem componente horizontal, $\vec{F}_{AB}$ tem de apontar para $-x$, isto é, de B para A. Trata-se de atração, logo Q_A tem sinal oposto ao de Q_B e $Q_A = +1\ \mu$C. Além disso,

$$F_{AB} = F_{CB}\cos 60° \implies \frac{k|Q_A||Q_B|}{L^2} = \frac{1}{2}\,\frac{k|Q_C||Q_B|}{L^2} \implies |Q_C| = 2|Q_A| = 2\,\mu\text{C}.$$

Logo $Q_C = -2\ \mu$C. Os fatores k, L e $|Q_B|$ se cancelam, e por isso o enunciado não precisa fornecê-los.

Verificação. Com $Q_A = +1\ \mu$C e $Q_C = -2\ \mu$C, as componentes horizontais se anulam: $F_{AB} - \frac{1}{2}F_{CB} = 0$. A resultante vale $F = F_{CB}\,\mathrm{sen}\,60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}F_{CB}$ e aponta para baixo, como na figura.

Soma das cargas.

$$Q_A + Q_B + Q_C = (+1) + (-3) + (-2) = -4{,}0\ \mu\text{C}.$$

Por que as outras alternativas estão erradas. Com $Q_C > 0$ haveria atração entre B e C, e $\vec{F}_{CB}$ teria componente para cima, o que contradiz a figura. Isso exclui, por exemplo, $Q_A = +1$ e $Q_C = +2$ (soma 0, alternativa c). A alternativa b ($-1{,}5$) aparece quando se inverte a projeção e se escreve $|Q_C| = |Q_A|/2$. A alternativa d ($+6{,}0$) é incompatível com os sinais obtidos em (i) e (ii). Portanto, a alternativa correta é a (A).

ANSWER: (A) $-4{,}0\ \mu$C

Questão 61

Solução

Hipóteses. O múon é uma partícula livre e relativística. Todas as grandezas (K, p, λ) são medidas no referencial da Terra. O comprimento de onda de De Broglie é

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

em que p é o módulo do momento linear *relativístico*. Como os múons dos raios cósmicos têm velocidades próximas de c, não se pode usar $p = \sqrt{2m_0K}$, que só vale para $v \ll c$.

1) Energia total. A energia total do múon é a energia de repouso mais a cinética:

$$E = m_0c^2 + K.$$

2) Relação energia–momento. Para uma partícula livre (invariante relativístico):

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4.$$

Substituindo E:

$$\left(m_0c^2 + K\right)^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4 \implies m_0^2c^4 + 2m_0c^2K + K^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4,$$

$$p^2c^2 = K^2 + 2m_0c^2K \implies p = \sqrt{\frac{K^2}{c^2} + 2m_0K}.$$

3) Comprimento de onda.

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0K + \dfrac{K^2}{c^2}}}}$$

Verificações.

- *Unidades:* $[m_0K] = \mathrm{kg^2\,m^2/s^2} = [p^2]$ e $[K^2/c^2] = \mathrm{J^2\,s^2/m^2} = [p^2]$. Logo, o radicando tem dimensão de momento ao quadrado e λ sai em metros.
- *Limite clássico* ($K \ll m_0c^2$): $K^2/c^2 \ll 2m_0K$, e então $\lambda \approx h/\sqrt{2m_0K}$, que é a expressão newtoniana.
- *Limite ultrarrelativístico* ($K \gg m_0c^2$): $\lambda \approx hc/K$, como para um fóton de energia K.

Análise das alternativas.

- (c) e (d) somam K/c, que tem dimensão de momento, com $2m_0K$, que tem dimensão de momento ao quadrado. São dimensionalmente inconsistentes.

- (b) tem o sinal errado: o radicando $K^2/c^2 - 2m_0K$ é negativo para $K < 2m_0c^2$, o que inclui todo o regime clássico.
- (a) coincide com o resultado deduzido e passa nas verificações acima.

ANSWER: (A) $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m_0K + \dfrac{K^2}{c^2}}}$

Questão 62

Solução

Hipóteses e convenção. Os espelhos são esféricos e operam nas condições de Gauss (raios paraxiais). Por isso valem a equação dos pontos conjugados e a do aumento linear:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}, \qquad A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p},$$

com $p > 0$ para objeto real, $p' > 0$ para imagem real (diante do espelho), $f = +\dfrac{R}{2}$ no côncavo e $f = -\dfrac{R}{2}$ no convexo. Os espelhos estão frente a frente, com os vértices separados por $2R$.

1.ª reflexão (espelho côncavo). Temos $p_1 = 0{,}75\,R = \dfrac{3R}{4}$ e $f_1 = \dfrac{R}{2}$. Então

$$\frac{1}{p_1'} = \frac{2}{R} - \frac{4}{3R} = \frac{2}{3R} \quad \Longrightarrow \quad p_1' = 1{,}5\,R > 0.$$

A imagem I_1 é *real*, fica a $1{,}5\,R$ do côncavo e tem aumento

$$A_1 = -\frac{p_1'}{p_1} = -\frac{1{,}5\,R}{0{,}75\,R} = -2.$$

Logo I_1 é invertida e tem o dobro da altura do objeto. Isso é coerente com o objeto estar entre o foco ($0{,}5\,R$) e o centro de curvatura (R).

2.ª reflexão (espelho convexo). Como $1{,}5\,R < 2R$, a imagem I_1 se forma *entre* os espelhos. Os raios convergem em I_1 e depois divergem até o convexo. Portanto I_1 funciona como *objeto real* para o convexo, à distância

$$p_2 = 2R - 1{,}5\,R = 0{,}5\,R.$$

Com $f_2 = -\dfrac{R}{2}$:

$$\frac{1}{p_2'} = -\frac{2}{R} - \frac{2}{R} = -\frac{4}{R} \quad \Longrightarrow \quad p_2' = -\frac{R}{4} < 0.$$

A imagem final I_2 é *virtual*: fica $0{,}25\,R$ atrás do espelho convexo, como sempre ocorre num convexo com objeto real. O aumento é

$$A_2 = -\frac{p_2'}{p_2} = -\frac{-R/4}{R/2} = +\frac{1}{2}.$$

Logo I_2 é *direita em relação a* I_1 e tem *metade da altura de* I_1.

Em relação ao objeto. O aumento total é

$$A = A_1 A_2 = (-2) \cdot \frac{1}{2} = -1.$$

Se o objeto tem altura o, então $i_1 = -2o$ e $i_2 = \frac{1}{2}\, i_1 = -o$. A imagem final é *invertida em relação ao objeto* e do *mesmo tamanho* dele.

Análise das alternativas.

a) Falsa. A imagem é virtual e direita em relação a I_1, mas tem a mesma altura do objeto ($|A| = 1$), não metade.

b) Falsa. A imagem é virtual, não real.

c) Falsa. A imagem é virtual, e seu tamanho é metade do de I_1, não igual.

d) Verdadeira. A imagem é virtual ($p'_2 < 0$), invertida em relação ao objeto ($A = -1$) e tem metade da altura da imagem do côncavo ($A_2 = \frac{1}{2}$).

ANSWER: (D) Virtual, invertida em relação ao objeto e com metade da altura da imagem fornecida pelo espelho côncavo.

Questão 63

Solução

1) Coeficiente de atrito do plano. Com inclinação θ a partícula desce com velocidade constante, logo a resultante é nula. Ao longo do plano e na direção normal a ele:

$$mg\,\mathrm{sen}\,\theta = \mu N, \qquad N = mg\cos\theta \implies \mu = \mathrm{tg}\,\theta.$$

Esse μ é o coeficiente de atrito cinético entre a partícula e o plano. Ele não depende da inclinação, e por isso vale também quando o plano é posto com inclinação α. Como o enunciado diz que agora a partícula desce acelerada, temos $\alpha > \theta$.

2) Velocidade em B. Com inclinação α, a Segunda Lei de Newton ao longo do plano dá

$$a = g\,\mathrm{sen}\,\alpha - \mu g\cos\alpha = g\cos\alpha\,(\mathrm{tg}\,\alpha - \mathrm{tg}\,\theta).$$

O comprimento de AB é $L = H/\mathrm{sen}\,\alpha$. Partindo do repouso e com aceleração constante (Torricelli):

$$v_B^2 = 2aL = 2g\cos\alpha\,(\mathrm{tg}\,\alpha - \mathrm{tg}\,\theta)\frac{H}{\mathrm{sen}\,\alpha} = 2gH\left(1 - \frac{\mathrm{tg}\,\theta}{\mathrm{tg}\,\alpha}\right).$$

O mesmo resultado sai do teorema trabalho–energia: $\frac{1}{2}mv_B^2 = mgH - \mu mg\cos\alpha\,L = mgH\left(1 - \frac{\mathrm{tg}\,\theta}{\mathrm{tg}\,\alpha}\right)$. Supomos que a passagem pelo vértice B não dissipa energia. Como o trecho BC não tem atrito, a partícula 1 chega à partícula 2 com velocidade $v = v_B$.

3) Colisão perfeitamente elástica e unidimensional. A partícula 1 (massa m, velocidade v) atinge a partícula 2 (massa $2m$, em repouso). A conservação do momento linear dá

$$mv = mv_1' + 2m\,v_2'.$$

Em choque elástico o coeficiente de restituição vale $e = 1$, ou seja,

$$v_2' - v_1' = v.$$

Resolvendo o sistema:

$$v_2' = \frac{2m}{m+2m}\,v = \frac{2}{3}v, \qquad v_1' = -\frac{v}{3}.$$

Conferência pela energia cinética: $\frac{1}{2}m\frac{v^2}{9} + \frac{1}{2}(2m)\frac{4v^2}{9} = \frac{1}{2}mv^2$. Portanto a partícula 2 recebe 8/9 da energia cinética e a partícula 1 volta para trás.

4) Subida da rampa CD. A rampa não tem atrito e a normal não realiza trabalho, então a energia mecânica da partícula 2 se conserva até ela parar em D:

$$\frac{1}{2}(2m)\,v_2'^2 = 2m\,g\,h \implies h = \frac{v_2'^2}{2g} = \frac{4}{9}\cdot\frac{v_B^2}{2g}.$$

Substituindo v_B^2:

$$\boxed{h = \frac{4}{9}\left(1 - \frac{\operatorname{tg}\theta}{\operatorname{tg}\alpha}\right) H}$$

5) Verificações.

- Dimensão: o parêntese é adimensional, então h tem dimensão de comprimento.
- Sem atrito ($\theta = 0$): $h = \frac{4}{9}H$. Isso concorda com a energia: a partícula 2 recebe $\frac{8}{9}mgH$, e $\frac{8}{9}mgH = 2mg\,h$.
- Caso $\alpha = \theta$: a partícula 1 não acelera a partir do repouso, nada chega à partícula 2 e $h = 0$, como dá a fórmula.
- Como $\alpha > \theta$, temos $0 < h < \frac{4}{9}H < H$, o que é coerente.
- h não depende de Ω, como exige a conservação de energia numa rampa lisa.

6) Análise das alternativas.

- (a) ignora a transferência parcial de energia na colisão (falta o fator 4/9).
- (c) e (d) dependem de Ω, o que contradiz a conservação de energia na rampa sem atrito.
- (c) não se anula para $\theta = \alpha$.

Logo a alternativa correta é a (b).

ANSWER: (B) $h = \frac{4}{9}\left(1 - \frac{\operatorname{tg}\theta}{\operatorname{tg}\alpha}\right) H$

Questão 64

Solução

Modelo. A pá MN é uma haste condutora de comprimento L que gira num plano horizontal em torno do eixo vertical que passa por M, com velocidade angular constante

$$\omega = 2\pi f.$$

Como $\vec{B}$ é uniforme na região da pá e constante no tempo, a f.e.m. é *de movimento*. Em cada elemento $d\vec{\ell}$ da haste, os portadores de carga sofrem a força magnética por unidade de carga $\vec{v} \times \vec{B}$, e

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

Direção dos vetores. Um ponto da pá a uma distância r de M tem velocidade $\vec{v}$ horizontal, tangente à circunferência, de módulo $v = \omega r$. O vetor $d\vec{\ell}$ também é horizontal, mas tem a direção radial, ao longo da pá.

- *Componente horizontal $\vec{B}_H$:* os vetores $\vec{v}$ e $\vec{B}_H$ são ambos horizontais, logo $\vec{v} \times \vec{B}_H$ é vertical. Então $\vec{v} \times \vec{B}_H$ é perpendicular a $d\vec{\ell}$ e $(\vec{v} \times \vec{B}_H) \cdot d\vec{\ell} = 0$. Essa força apenas empurra as cargas para cima ou para baixo, através da espessura da pá: **não gera f.e.m. entre M e N.**
- *Componente vertical $\vec{B}_V$:* como $\vec{v} \perp \vec{B}_V$, o vetor $\vec{v} \times \vec{B}_V$ é horizontal, perpendicular a $\vec{v}$ e, portanto, radial, isto é, paralelo à pá. Seu módulo é $vB_V = \omega r B_V$, e esse é o único termo que contribui.

Cálculo. Somando ao longo da pá, de $r = 0$ (em M) até $r = L$ (em N):

$$\varepsilon = \int_0^L \omega\, r\, B_V\, dr = \frac{B_V\, \omega L^2}{2} = \frac{B_V (2\pi f) L^2}{2} = \pi B_V L^2 f.$$

Conferência pela lei de Faraday. Em uma volta, de duração $T = 1/f$, a pá varre um disco de área πL^2. Só a componente vertical do campo atravessa esse disco horizontal, então o fluxo "cortado" por volta é $B_V\, \pi L^2$. Assim,

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B_V\, \pi L^2}{1/f} = \pi B_V L^2 f,$$

que é o mesmo resultado.

Unidades e ordem de grandeza. $[B_V L^2 f] = \mathrm{T} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1} = \mathrm{Wb/s} = \mathrm{V}$, como deve ser. Com valores típicos ($B_V \sim 5 \cdot 10^{-5}$ T, $L \sim 5$ m, $f \sim 5$ Hz), obtém-se $\varepsilon \sim 3 \cdot 5 \cdot 10^{-5} \cdot 25 \cdot 5 \approx 2 \cdot 10^{-2}$ V, um valor pequeno e plausível para o campo terrestre.

Caso particular. No equador magnético o campo é horizontal ($B_V = 0$), e o resultado dá $\varepsilon = 0$. Isso é coerente com a análise acima: $\vec{B}_H$ sozinho não induz f.e.m. ao longo da pá.

Análise das alternativas.

- (a) Está errada porque usa B_H, cuja contribuição é nula.
- (c) Está errada porque usa o módulo total de $\vec{B}$. Isso só valeria se o campo fosse inteiramente vertical.
- (d) É dimensionalmente incorreta: $[(B_V + B_H)Lf]^{1/2}$ não tem unidade de volt.
- (b) Coincide com o resultado obtido. Ela é a correta porque só a componente vertical do campo, perpendicular ao plano de rotação, induz f.e.m. ao longo da pá.

ANSWER: (B) $\pi B_V L^2 f$

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 49: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (a): entre 0 e t, A é acelerado e retrógrado. A velocidade é negativa porque o espaço decresce, a aceleração é negativa porque a concavidade é para baixo, e como a·v $>$ 0 o módulo de v cresce. B é progressivo e acelerado, então (b) e (c) são falsas. C tem a = 0, mas o sinal da velocidade é desconhecido (e ela pode até ser nula), então (d) é falsa.

Nota 9,5. O candidato marcou (a), a mesma resposta da minha referência, e ela está correta. Conferi a figura no PDF original: o vértice da parábola de A fica em tempo negativo, a reta de B passa pela origem e C tem a = 0 entre 0 e t.

A: usa o critério certo, o sinal de a·v. Mostra que v = a(τ - τ_V) $<$ 0 porque τ_V $<$ 0 e a $<$ 0, o que dá movimento retrógrado. Como a·v $>$ 0, o movimento é acelerado. Também confirma pelo gráfico, que fica cada vez mais inclinado. Com isso evita a armadilha de confundir 'acelerado' com 'a $>$ 0' e a de achar que A é retardado porque o espaço diminui.

B: mostra que é progressivo e acelerado e refuta (b) e (c) explicitamente. Trata corretamente o repouso instantâneo em τ = 0.

C: lista os casos v0 $>$ 0, v0 $<$ 0 e v0 = 0 e derruba o 'necessariamente' da alternativa (d).

Cada alternativa errada recebe justificativa, e o texto é claro e organizado. Os problemas são todos menores:
- A definição de 'uniforme' não exige v $\neq$ 0, e o repouso não foi usado contra o 'necessariamente uniforme'.
- Em A, a resolução depende da forma exata de parábola, quando a concavidade bastaria.
- Não há menção explícita aos trechos tracejados nem a que s = 0 em t não significa parada.

Do jeito que está, a resolução serve como gabarito comentado.

- [minor] A resolução define 'uniforme' apenas como a = 0 (|v| constante), sem exigir v $\neq$ 0. Pela convenção usual, repouso não é movimento uniforme. Em C, o caso v0 = 0 aparece como 'repouso' sem dizer que ele também enfraquece o 'necessariamente uniforme' da alternativa (d). A conclusão de que (d) é falsa não muda, porque o 'necessariamente progressivo' já basta para derrubá-la. Sugestão: definir uniforme como v constante e diferente de zero e registrar que, no repouso, a alternativa falha também na parte 'uniforme'.

- [minor] Em A, a resolução supõe que a curva é exatamente uma parábola

(MUV) ao escrever v = a(τ - τ_V). O enunciado não garante isso. O argumento fica mais robusto usando só a concavidade: s" < 0 implica v decrescente, e v(τ_V) = 0 com τ_V < 0 implica v < 0 em [0, t]. A conclusão não muda.

- [minor] A resolução não comenta os trechos tracejados (tempos negativos) nem a armadilha de ler s = 0 em t como parada. As duas armadilhas ficam resolvidas implicitamente: a análise restringe $0 < \tau \leq$ t e põe o vértice em τ_V < 0. Uma frase explícita deixaria o gabarito comentado mais didático.

Questão 50: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: ΔT = 2,4 °C. Alternativa C.
Resultados intermediários: $kx^2/2$ = 2,0 J; v^2 = 3gh; mgh = 0,8 J (h = 80 m); energia cinética no lançamento = 1,2 J; no ponto mais alto = 0,6 J; calor na esfera Q = 0,3 J.

Conferi o enunciado e a figura no original (p. 19, versão A). A linha tracejada passa pela posição inicial da esfera e h vai dessa linha até o ponto de lançamento, como o candidato assumiu. A resposta final, ΔT = 2,4 °C (alternativa C), coincide com a minha referência e todas as contas conferem em python: E_el = 2,0 J, $v0^2$ = 3gh, mgh = 0,80 J (h = 80 m), K no lançamento = 1,2 J, K no vértice = 0,60 J, Q = 0,30 J, ΔT = 2,4 °C.

A resolução está bem estruturada:
- declara as hipóteses (mola ideal, sem atrito, sem resistência do ar);
- justifica pela figura que a subida até o lançamento é exatamente h;
- deduz corretamente o alcance até o vértice, d = $v0^2 \cdot \text{sen}\theta \cdot \cos\theta / g = v0^2/(2g)$, e não o alcance total;
- inclui a energia potencial gravitacional ganha na rampa;
- usa só a componente horizontal da velocidade no vértice;
- aplica o fator 1/2 do aquecimento uma única vez;
- verifica a conservação de energia no vértice (0,60 + 0,80 + 0,60 = 2,0 J), confere as unidades e a ordem de grandeza;
- discute por que desprezar a energia potencial levaria a 4,0 °C.

Isso cobre praticamente todas as armadilhas que identifiquei: energia potencial na rampa, energia cinética no vértice, fator 1/2, fórmula do alcance, interpretação de h e unidades de massa. As falhas são só de acabamento: a origem do distrator 1,2 °C não é explicada, falta um comentário sobre h = 80 m ser irreal e ainda assim consistente, e algumas hipóteses ficam implícitas. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A análise dos distratores não explica a alternativa d (1,2 °C). O candidato diz que os valores 9,6, 4,8 e 1,2 são 4, 2 e 1/2 vezes o correto, mas só dá a origem dos dois primeiros: 1,2 J com e sem o fator 1/2, ou

esquecer o fator 1/2. Bastaria uma frase dizendo que 1,2 °C sai de aplicar o fator 1/2 duas vezes (0,15 J).

- [minor] O valor h = 80 m (v0 ≈ 49 m/s) é fisicamente exagerado, e o candidato não comenta isso. A verificação de energia mostra que o resultado é coerente com os dados, mas valeria registrar explicitamente que a altura é irreal e mesmo assim consistente (1,5h = 120 m = $v0^2/(2g)$), para descartar a suspeita de erro de unidade.

- [minor] A hipótese de que a esfera se comporta como partícula sem rotação e de que não há mudança de fase (ΔT pequeno) fica implícita. A falta de rotação se justifica pelo 'sem atrito' e pelas 'dimensões desprezíveis' do enunciado. É um detalhe de rigor, sem efeito no resultado.

Questão 51: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(\Delta x/g)}$ = 0,6 s, com k = 100 N/m, m = 1,0 kg, A = Δx = 0,10 m e $\pi = 3$. Alternativa c) 0,6.

Conferi o enunciado na página 2 do PDF e a transcrição está fiel. A resposta final do candidato (c) 0,6 s coincide com a minha referência, e refazendo as contas ela está correta.

O candidato tira do gráfico que o equilíbrio fica em L = 110 cm, onde Ec é máxima. Ele justifica isso com o teorema da energia cinética: dEc/dx = mg - kx, que se anula quando kx = mg. A deformação estática é d = 0,10 m, o que dá $k/m = g/d = 100\ s^{-2}$, $\omega = 10$ rad/s e $T = 2\pi\sqrt{(d/g)} = 0,6$ s com $\pi = 3,0$, como mandam as instruções da prova.

A verificação de consistência está completa e sem erros:
- A = 0,10 m, não 0,20 m.
- Ec,máx = $\frac{1}{2}kA^2$ dá k = 100 N/m.
- m = kd/g = 1,0 kg.
- Na conservação da energia entre 100 e 120 cm, mg·0,20 = 2,0 J e $\frac{1}{2}k(0,20)^2$ = 2,0 J, valores iguais.
- A forma parabólica Ec = $(k/2)[A^2 - (x - d)^2]$ também confere com o gráfico.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- leitura do equilíbrio e da amplitude;
- o peso não muda o período;
- conversão de cm para m;
- uso de $\pi = 3$, com a observação de que π exato daria ≈ 0,63 s;
- atalho $T = 2\pi\sqrt{(\Delta x/g)}$ acompanhado da checagem dos dados.

A erro de esquecer a energia elástica no balanço não aparece, pois o candidato a inclui. As falhas são só de redação: a orientação do eixo não foi declarada

e a coincidência A = d não foi ligada à soltura no comprimento natural. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] O candidato define x = L - L_0 e escreve dEc/dx = mg - kx, mas não diz que o eixo é orientado para baixo, que é o sentido de distensão da mola. O sinal está correto, só falta uma frase fixando a orientação.
- [minor] A resolução não comenta por que a amplitude é igual à deformação estática (A = d = 0,10 m): isso acontece porque a partícula é solta do repouso no comprimento natural. Ela também não observa que só o gráfico mostra que a soltura ocorre em L = 100 cm, já que o enunciado diz apenas 'abandonada a partir do repouso'. Os dois valores aparecem certos, mas uma frase ligando A = d à condição inicial deixaria a leitura mais clara.
- [minor] A lista de hipóteses não diz explicitamente que a partícula é pontual e que o movimento é só vertical. Isso está implícito em 'mola ideal' e 'oscilador vertical', então não pesa na nota.

Questão 52: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa D. Sem escorregamento, v = ω_D·R_D = ω_T·R_T. Com R_T = 2R_D, temos ω_D = 2ω_T: o patamar da dianteira é 2ω e o da traseira é ω. Os dois gráficos são trapézios com os mesmos instantes t_1, t_2 e t_3 do gráfico v × t.

Conferi o PDF original (p. 3). As setas das alternativas confirmam a leitura: em (a), ω_T aponta para o patamar 2ω e ω_D para o patamar ω; em (b), há um único trapézio com ω_D = ω_T; em (c), ω_T aponta para o patamar ω e ω_D para ω/2; em (d), ω_D aponta para o patamar 2ω e ω_T para ω. Tanto o candidato quanto a referência marcam a alternativa D, que está correta: sem escorregamento, v = ω_D·R_D = ω_T·R_T, e com R_T = 2R_D vem ω_D = 2ω_T.

A resolução do candidato é completa e rigorosa e cobre todas as armadilhas:
- **Não escorregamento:** justifica v_eixo = ωR pela velocidade nula no ponto de contato.
- **Velocidade comum dos eixos:** justifica pelo chassi rígido, inclusive durante a aceleração e a frenagem.
- **Forma dos gráficos:** observa que ω(t) = v(t)/R é só um reescalonamento de v(t), o que mantém a forma trapezoidal e os mesmos instantes t_1, t_2 e t_3. Ainda conclui α_D = 2α_T.
- **Interpretação física:** a roda menor tem metade do perímetro e precisa dar o dobro de voltas na mesma distância.
- **Alternativas:** analisa cada uma e identifica corretamente a inversão em (a) e em (c). Sobre (c), nota que a razão 2:1 está certa, mas atribuída às rodas erradas.

Só há ressalvas de redação:

- a conferência de unidades escreve (m/s)/m = rad/s em vez de s^{-1};
- o descarte de (b) poderia retomar que a grandeza comum às rodas é a velocidade linear, não a angular;
- não diz explicitamente que o 'ω' das alternativas é um valor de referência.

Nenhuma dessas ressalvas compromete a resolução, que serve como gabarito comentado.

- [minor] Na conferência de unidades, a resolução escreve (m/s)/m = rad/s. Pela análise dimensional o resultado é s^{-1}, e o radiano entra por convenção, por ser adimensional. O ideal seria escrever (m/s)/m = s^{-1} (rad/s).

- [minor] A alternativa (b) é descartada só com o argumento de que ω_D = ω_T valeria apenas para raios iguais. Faltou dizer qual é o erro conceitual por trás dela: o que é comum às rodas é a velocidade linear dos eixos (chassi rígido), não a angular. A ideia está implícita no item 1, mas valia retomá-la no descarte.

- [minor] A resolução não diz de forma explícita que o 'ω' nos eixos das alternativas é só um valor de referência, que muda de uma alternativa para outra. Na prática o candidato tratou isso bem: definiu $\omega \equiv \omega$_T = v/R_T e, em (c), observou que a razão está certa mas atribuída às rodas erradas. A falta não afeta o resultado.

Questão 53: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa d. A sustentação vem da diferença de pressão entre as faces inferior e superior da asa. Essa diferença é causada pela diferença de velocidade do escoamento, e a pressão é menor onde a velocidade é maior: p_inf - p_sup $\approx \frac{1}{2}\rho$(v_sup^2 - v_inf^2) > 0.

Conferi o enunciado com o PDF (pág. 3, Q53) e a transcrição está fiel. O candidato marca (D), a mesma resposta da minha referência, e ela está correta. A resolução é sólida. Parte de Bernoulli com as hipóteses do enunciado e justifica usar a mesma constante nas linhas de corrente de cima e de baixo, porque todas vêm da mesma corrente livre uniforme. Escreve p_i - p_s = $\frac{1}{2}\rho$(v_s^2 - v_i^2) + ρgΔy e despreza o termo gravitacional com ordens de grandeza. Conferi as contas em Python e estão todas certas: 1,2·10·0,2 = 2,4 Pa, $\frac{1}{2}$·1,2·70^2 $\approx$ 2,9·10^3 Pa, uma diferença de 10% nas velocidades dá $\approx$ 560 Pa, e 1000·10/16 $\approx$ 625 Pa. Chega a F $\approx \Delta$p·A, dirigida para cima. Os distratores foram tratados assim: (a) rejeitada como falácia do tempo de trânsito igual, com a ressalva de que a conclusão está certa e a causa está errada; (b) e (c) rejeitadas pela pequena ordem de grandeza de ρgΔy, e (c) também identificada como empuxo de Arquimedes, que existiria com o avião parado. A resolução não usa o argumento do caminho mais longo para justificar v_s > v_i. Os pontos fracos são todos menores: uma chave não fechada no LaTeX (\emph{antes*); não diz que Bernoulli não explica a causa da diferença de velocidade (circulação/Kutta,

downwash); e a refutação de (b) não diz explicitamente que a energia cinética aumenta em cima. Merece ser publicada como gabarito comentado depois de corrigir o LaTeX.

- [minor] Erro de LaTeX em (a): ‘\emph{antes*‘ abre a chave e não fecha. Isso quebra a compilação ou faz a ênfase vazar até o fim do item. Corrigir para ‘\emph{antes}‘.
- [minor] A resolução atribui v_s > v_i ao perfil e ao ângulo de ataque, o que está certo e não repete o erro do caminho mais longo. Mas não diz que Bernoulli só relaciona velocidade e pressão e não explica por que o ar é mais rápido em cima. Faltou uma linha sobre circulação/condição de Kutta, ou sobre o downwash pela 3ª lei de Newton, para fechar a armadilha conceitual.
- [minor] Em (b), a refutação se apoia no termo $\rho g \Delta y$ ser pequeno e em ’balanço, não conversão direta’. Faltou o argumento mais forte e direto: em cima, a energia cinética por unidade de volume AUMENTA (v_s > v_i). Isso é o oposto de converter energia cinética em potencial.
- [minor] Em (a), a rejeição está correta, mas poderia ter reforços conhecidos: a diferença de comprimento das faces daria sustentação muito menor que a real, e a teoria não explica perfis simétricos, placas finas nem voo de dorso. É opcional numa questão objetiva.
- [minor] Para usar a mesma constante de Bernoulli nas duas faces, o argumento usado foi ’todas as linhas vêm da mesma corrente livre uniforme’. Isso é suficiente, mas a resolução não cita a irrotacionalidade nem explica por que a constante é a mesma em todo o escoamento. É um detalhe de rigor.

Questão 54: nota 9,1 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa D. O pano molhado faz o vapor do balão condensar, a pressão sobre a água cai e a temperatura de ebulição baixa. A água, que ainda está quente, volta a ferver.

Conferi a transcrição com o PDF (p. 4) e ela está fiel. O candidato marcou D, a mesma alternativa da minha referência, e a resposta está correta.

A resolução é sólida. Ela parte da condição de ebulição p_sat(T) $\geq$ p_ext e explicita a hipótese essencial: a fervura com o balão aberto expulsou o ar, então sobra praticamente só vapor acima da água. Também descreve corretamente o arranjo invertido, com o pano sobre a região do vapor, e explica a condensação e a queda de pressão. Os valores de tabela estão corretos (p_sat(90 °C) $\approx$ 70 kPa, p_sat(80 °C) $\approx$ 47 kPa, p_sat(25 °C) $\approx$ 3 kPa), assim como a estimativa de $\rho g h$. A solução distingue ebulição (bolhas em todo o volume) de evaporação e justifica o ’até certa temperatura’: a vaporização consome calor latente e a água esfria até p_sat ficar abaixo da pressão interna. Também deixa claro que

a água só perde energia.

As alternativas a e b são refutadas corretamente. Em b, o candidato observa que o calor latente vai para a parede e o pano, e não para a água.

Pontos fracos, todos menores:
- A refutação da c não aponta que o vapor já era saturado.
- Falta comentar a ambiguidade de 'pressão de vapor' na alternativa d.
- O modelo da pressão interna é idealizado, sem mencionar o ar residual nem o regime intermediário.

No conjunto, a resolução é de nível de gabarito comentado, com pequenos acabamentos a fazer.

- [minor] Na alternativa c, o candidato só refuta a parte final ('retorno de moléculas energéticas' não provoca ebulição). Não aponta que a premissa também é falsa: o vapor já estava saturado desde que o balão foi tampado, pois estava em equilíbrio com a água fervente. O resfriamento faz o vapor condensar, e não 'tornar-se saturado'. Faltou dizer isso explicitamente para desmontar a alternativa por inteiro.
- [minor] O candidato não comenta a redação da alternativa d. Ali, 'pressão de vapor' significa a pressão do vapor contido no balão, ou seja, a pressão externa sobre o líquido, e não a pressão de vapor saturado do líquido. Esta última depende só de T e, na solução, é justamente a grandeza que precisa superar a pressão no balão. O candidato usa as duas noções corretamente com notação distinta (p_sat e p_gás), mas um gabarito comentado deveria desfazer essa ambiguidade ao marcar d.
- [minor] O modelo é idealizado. Dizer que a pressão 'tende' a p_sat(T_parede) $\approx$ 3 kPa ignora o ar residual e o fato de que, enquanto a água ferve e evapora, a pressão no balão fica num valor intermediário, entre p_sat(T_parede) e p_sat(T_água). A conclusão qualitativa continua certa (p_gás $<$ p_sat(T_água)), mas 'muito acima da pressão que resta no gás' deveria vir com essa ressalva. Também chamar 1 kPa de 'desprezível' só vale em comparação com a margem de dezenas de kPa, não com os ~3 kPa do gás.
- [minor] O papel da rolha submersa, que veda o balão invertido, não é mencionado. O detalhe do pirex, que resiste ao choque térmico e à diferença de pressão, também não. Nenhum dos dois muda a resposta, mas completariam a descrição do arranjo.

Questão 55: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa B: t' = t·(1 + α·$\Delta\theta$)^{1/2}. Com atrito nulo e inclinação fixa, a aceleração é a = g·sen β e é constante. Como L = a·t^2/2, temos t $\propto \sqrt{L}$, e o comprimento da calha passa a ser L = $L_0(1 + \alpha\Delta\theta)$.

Conferi a transcrição com a página 4 do PDF e ela está fiel, incluindo a figura (TOPO à esquerda, BASE à direita sobre a horizontal) e as alternativas. O candidato marcou a alternativa (B), t' = t(1+$\alpha\Delta\theta$)^{1/2}, a mesma da minha resolução de referência. A resposta está correta.

A resolução é completa e rigorosa:
- Diz que a calha é lisa, então não há atrito, e que a partícula parte do repouso.
- Pela 2.ª lei de Newton na direção da calha, chega a a = g sen β e justifica que a aceleração não depende da massa, do comprimento nem de α.
- Usa o MUV a partir do repouso para obter t $\propto \sqrt{L}$.
- Aplica a dilatação linear, L = L_0(1+$\alpha\Delta\theta$), e não a superficial ou a volumétrica.
- Usa a garantia do enunciado de que a inclinação não muda e chega à razão exata (1+$\alpha\Delta\theta$)^{1/2}, sem aproximar.

As verificações estão certas. A dimensão confere, o caso $\Delta\theta = 0$ dá t' = t e o sentido físico (t' > t) é coerente. Na ordem de grandeza, $\alpha\Delta\theta \sim 10^{-3}$ dá um aumento de cerca de 0,05%, o que também confere.

Todas as armadilhas da minha lista foram tratadas, explícita ou implicitamente:
- c) t $\propto$ L, que seria o caso de movimento uniforme;
- d) t $\propto L^2$;
- a) dá um absurdo quando $\Delta\theta \to 0$;
- a dilatação usada é a linear;
- a inclinação é fixa e $v_0 = 0$;
- a razão t'/t não depende de g nem de β.

Há apenas pequenas imprecisões de notação, como a troca entre L e L_0. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A notação oscila entre L_0 e L: o candidato escreve 't $\propto \sqrt{L}$' logo após uma equação em L_0. Seria melhor escrever t(L) = $\sqrt{(2L/(g \text{ sen } \beta))}$ de forma genérica antes de aplicar a L_0 e a L. Isso não afeta o resultado.

- [minor] A frase de que a altura do topo aumenta na mesma proporção supõe que a base continua sobre a horizontal tracejada. É uma hipótese natural, mas ficou implícita. O argumento não depende dela, porque o que importa é o comprimento L com β fixo, e o próprio candidato reconhece isso.

Questão 56: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A partícula se move em MRU sob campos E e B cruzados, então funciona como um seletor de velocidades: qE = qvB, o que dá v = E/B = $4{,}0/(2{,}0\cdot10^{-1})$ = 20 m/s. Como o espelho plano está fixo, a imagem se aproxima do espelho com a mesma rapidez do objeto, 20 m/s. Em relação ao objeto, a rapidez seria 40 m/s. Alternativa B (20 m/s).

Conferi o enunciado na página 4 do PDF e a transcrição está fiel. A resposta do candidato (B, 20 m/s) coincide com a minha referência e está correta. Refiz a conta em python3: E/B = 4,0/0,2 = 20 m/s para a imagem em relação ao espelho, e 2E/B = 40 m/s para a imagem em relação ao objeto.

A resolução aplica bem as ideias centrais:
- Como a velocidade é constante e gravidade e resistência do ar são desprezadas, a resultante é nula: qE + q v×B = 0. É a situação do seletor de velocidades, que dá v = E/B.
- A análise dimensional (N/C)/T = m/s está certa.
- O candidato observa que o resultado não depende da carga nem da massa, e o uso de |q| cobre o sinal da carga.
- Ele declara a hipótese sen $\theta = 1$ e ainda comenta a componente de v paralela a B, que deixaria o módulo de v indeterminado.
- Na parte de óptica, mostra com d_img(t) = d_obj(t) que, com o espelho fixo, a imagem se aproxima dele com a mesma rapidez do objeto.
- Identifica 40 m/s (2v, a velocidade em relação à partícula) como o distrator.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas: referencial, potência de dez, sinal da carga, espelho fixo, hipótese v?B e o fato de a força elétrica não realizar trabalho. Só há dois detalhes menores. Primeiro, v?E aparece como suposição, quando poderia ser deduzido de E = -v×B. Segundo, o descarte das alternativas 10 e 80 é genérico. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] A resolução apresenta v?E como parte da 'configuração clássica do seletor', mas essa condição não precisa ser suposta: ela sai direto da equação de equilíbrio. Como v×B é perpendicular a v e E = -v×B, E tem de ser perpendicular a v. Hipótese de verdade é só v?B, que fixa sen θ = 1. O certo seria deduzir v?E da equação vetorial e declarar como hipótese apenas v?B. A observação em parênteses sobre a componente paralela a B mostra que o candidato entende o ponto, então isso não compromete a resposta.
- [minor] Na análise das alternativas, dizer que 10 e 80 'não correspondem a nenhuma relação física' é vago. Bastaria apontar que 10 = v/2 e que 80 só aparece com erro de conta, por exemplo dobrando duas vezes. Em questão objetiva isso pesa pouco.

Questão 57: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: T = 11 + 20·(182/130) = 11 + 28 = 39 °C. Alternativa b.

Conferi a transcrição com a página 5 da prova (Q57, versão A) e ela bate. O candidato chega ao mesmo resultado da minha resolução de referência: ΔT_2 = 20·182/130 = 28 °C e T_2 = 11 + 28 = 39 °C, alternativa (b), que está correta.

A resolução é rigorosa e completa. Ela justifica por que a potência é constante:

mesma tensão U, mesma resistência R (porque o enunciado manda desprezar o efeito da temperatura na resistividade), logo $P = U^2/R$ não muda. Também declara as hipóteses necessárias: regime permanente, toda a energia vai para a água ou uma fração constante dela, densidade e calor específico constantes. O balanço de energia é deduzido corretamente com $\Delta m = \rho ? \Delta t$.

O candidato deixa claro que o que é inversamente proporcional à vazão é a elevação de temperatura, e não a temperatura final. Não inverte a proporção, soma a temperatura de entrada no final e observa que não é preciso converter as unidades da vazão. Assim, todas as armadilhas que eu tinha listado foram evitadas.

A conferência de ordem de grandeza também está certa: $\rho c \approx 4{,}2$ J/(mL·°C) dá $P \approx 15$ kW. Só a frase que chama esse valor de típico de 'chuveiros potentes' é um pouco generosa. Os demais problemas são detalhes de redação: a eliminação das outras alternativas é quase tautológica e a temperatura de entrada constante ficou implícita. A resolução está no nível de um gabarito comentado.

- [minor] Na conferência de ordem de grandeza, o candidato diz que $P \approx 15$ kW é 'da mesma ordem dos chuveiros elétricos potentes'. A ordem de grandeza (10^4 W) está certa, mas o valor é cerca de o dobro do de um chuveiro residencial típico, que fica entre 5,5 e 7,5 kW. Ele chega a reconhecer que a potência é 'alta', então isso não afeta a resolução. O ideal seria deixar claro que os dados da questão são idealizados e não tratar o valor como confirmação forte.

- [minor] A frase 'as outras alternativas não respeitam essa proporção inversa' é quase tautológica. Bastaria dizer que $\Delta T_2 = 28$ °C leva a 39 °C, sem tolerância, o que elimina 38, 40 e 41. Ficaria mais didático citar o erro clássico de aplicar a proporção à temperatura final ($31 \cdot 1{,}4 \approx 43{,}4$ °C), mas não fazer isso não é falha.

- [minor] Ficou implícito que a temperatura de entrada continua em 11 °C na segunda situação. É uma hipótese óbvia, mas poderia aparecer junto com as demais.

Questão 58: nota 9,3 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: **Alternativa c:** $T = \mu(mg + BiL)/(\mu \cos\theta + \operatorname{sen}\theta)$.

A força magnética BiL aponta para baixo (corrente de C para A, campo entrando na folha), então a carga vertical é mg + BiL. O equilíbrio de forças com $f = \mu N$ leva a esse resultado. Pelo equilíbrio completo do corpo rígido, $T = (mg + BiL)/(2\cos\theta)$ com $\mu = \operatorname{tg}\theta$, e esse valor coincide com a alternativa c.

Conferi a figura no PDF original (p. 5, questão 58). O fio desce do teto para a direita até A e puxa A para cima e para a esquerda, formando θ com

a vertical; C se apoia no suporte triangular. A leitura do candidato está correta.

A resposta do candidato, alternativa (c), coincide com a minha referência. Conferi numericamente para θ = 0,3; 0,5; 0,8 e 1,2 rad, impondo μ = f/N (que dá exatamente tg θ). Em todos os casos só (c) reproduz a tração do equilíbrio completo, T = (mg+BiL)/(2 cos θ).

A resolução trata as armadilhas principais:
- **Força magnética:** o produto vetorial está feito com eixos explícitos e dá BiL para baixo, logo a carga vertical é mg + BiL. Isso descarta (a) e (d).
- **Ponto de aplicação:** a força magnética atua no ponto médio, e isso está justificado.
- **Atrito em C:** aponta para a direita.
- **Normal:** N = W - T cos θ, e não mg.
- **Iminência:** f = μN, levando ao resultado em (c).
- **Corpo rígido:** os momentos em relação a A dão N = W/2 e T cos θ = W/2, e o candidato conclui que a iminência exige μ = tg θ. Com isso ele mostra que (c) é idêntica a W/(2 cos θ).
- **Alternativa (b):** é refutada corretamente, pois só valeria com μ = 1.

As falhas são todas menores:
- não diz que a condição de iminência independe da corrente, o que torna o enunciado sobredeterminado e fisicamente inconsistente;
- a 'verificação' do item 5 é parcialmente circular, e o caso i = 0 é trivial;
- não declara a hipótese de braço nulo do atrito em C;
- não comenta que (a) é a forma obtida via torques com o sinal errado.

No conjunto, é uma resolução clara, correta e de nível de gabarito comentado.

- [minor] A resolução não diz que a condição de iminência (f/N = tg θ) independe da corrente. Assim, a barra já estaria na iminência com i = 0, e o enunciado ('ao ser percorrida por uma corrente... verifica-se que fica na iminência') é fisicamente inconsistente ou sobredeterminado. O candidato chega a escrever 'a iminência só ocorre se μ = tg θ', mas não tira essa consequência. O que fazer: acrescentar uma frase observando que o enunciado é sobredeterminado e que a corrente não provoca a iminência; ela apenas altera o valor de T.

- [minor] A 'verificação' do item 5 é em parte circular. O valor μ = tg θ vem das próprias equações de translação combinadas com a de momentos. Por isso, substituí-lo no resultado do item 4 e reencontrar W/(2 cos θ) é uma coincidência garantida, e não uma checagem independente. O teste 'i = 0 dá só o peso' também é trivial. O que fazer: apresentar o item 5 como prova de compatibilidade das três equações, mostrando que (c) é igual à tração verdadeira, e não como verificação independente.

- [minor] A resolução usa sem declarar duas hipóteses no torque em relação

a A: (i) o atrito em C tem braço nulo, porque o contato do suporte está no eixo da barra horizontal; (ii) a força magnética resultante atua no ponto médio. A segunda está justificada; a primeira, não. O que fazer: mencionar explicitamente a hipótese (i).

- [minor] A alternativa (a) é descartada só pelo sinal. Seria mais instrutivo notar que, com $\mu = \text{tg } \theta$, $\mu W/(2 \text{ sen } \theta) = W/(2 \cos \theta)$. Ou seja, (a) é exatamente a forma obtida via torques, mas com o sinal errado. Isso ajuda a explicar por que ela é um distrator 'perigoso'.

Questão 59: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (c): 10^{20} Hz. A frequência mínima de cada fóton é f_min = m_e $c^2/h = 8{,}1 \cdot 10^{-14}$ J / $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s $\approx 1{,}2 \cdot 10^{20}$ Hz, cuja ordem de grandeza é 10^{20} Hz.

Conferi a transcrição com o PDF (p. 5, questão 59) e ela confere com o original. A resposta final do candidato é (C) 10^20 Hz, igual à da minha referência. Refiz a conta: $mc^2 = 8{,}1 \cdot 10^{-14}$ J, f = $1{,}227 \cdot 10^{20}$ Hz e $\log_{10}$ f $\approx 20{,}09$. A resposta está correta.

O raciocínio cobre todas as armadilhas que eu tinha listado:
- **Momento total nulo:** os momentos opostos de mesmo módulo indicam momento total nulo, ou seja, referencial do centro de massa.
- **Divisão da energia:** como E = pc, as energias dos dois fótons são iguais, e cada fóton recebe mc^2, não $2mc^2$.
- **Por que é mínima:** a conservação relativística dá 2E_f = $2mc^2$ + K com K ≥ 0, então o mínimo é K = 0. O candidato ainda liga isso à frase do enunciado sobre 'massas de repouso'.
- **Contas e unidades:** usa E = hf (e não ?ω), $c^2 = 9 \cdot 10^{16}$ e confere as unidades.
- **Ordem de grandeza:** aplica o critério correto, $1{,}2 < \sqrt{10}$.
- **Coerência física:** identifica cerca de 0,5 MeV, na faixa dos raios gama.

A análise dos distratores está correta no essencial. Para (d), a razão de cerca de 10^4 confere ($\approx 8{,}1 \cdot 10^3$), só a redação do argumento é imprecisa.

Restam apenas detalhes de redação: não citar $f_1 = f_2$ de forma explícita e a classificação aproximada de 10^{12} Hz. Nenhum deles afeta a física nem a conta. A resolução é limpa, completa e serviria de gabarito comentado.

- [minor] Na análise da alternativa (d), o candidato diz que ela 'contraria a hipótese de frequência mínima'. A formulação é imprecisa. O ponto correto é outro: 10^24 Hz exigiria K $\approx 1{,}6 \cdot 10\text{^}4 \cdot mc^2$ (cada fóton com $\approx 8 \cdot 10\text{^}3 \cdot mc^2$), e isso não é o mínimo, que ocorre com K = 0. Não há hipótese sendo contrariada. A ideia está certa, mas a redação poderia ser mais precisa.

- [minor] Faltou dizer explicitamente que $f_1 = f_2$, o que decorre de $E_1 = E_2$ via $E = hf$. O passo é imediato, mas citar a frequência deixaria claro que 'cada fóton' tem a mesma f_min.

- [minor] Chamar 10^12 Hz de 'infravermelho' é aceitável, mas impreciso: $\lambda \approx 0{,}3$ mm fica na fronteira entre infravermelho distante e terahertz/micro-ondas. Isso não afeta a resposta.

Questão 60: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Q_A = +1 μC, Q_C = -2 μC e Q_B = -3 μC. A soma das cargas é -4,0 μC. **Alternativa a).**

Conferi a figura no original (p. 23 do caderno, p. 6 do PDF): Q_A fica no vértice inferior esquerdo, Q_B no inferior direito e Q_C no superior, e F sobre Q_B aponta verticalmente para baixo, com marca de ângulo reto em relação a AB. A resolução do candidato coincide com a minha referência em todos os passos e na resposta: Q_A = +1 μC, Q_C = -2 μC, soma -4,0 μC, alternativa a).

Pontos fortes:
- Os eixos estão bem definidos e o versor de C para B, $(1/2, -\sqrt{3}/2)$, está correto.
- O sinal de Q_C é deduzido pela componente vertical: só C contribui em y, logo há repulsão e $Q_C < 0$.
- O sinal de Q_A é deduzido pela componente horizontal: F_AB precisa apontar para -x, logo há atração e Q_A = +1. A dedução é feita, e não testando as alternativas.
- A projeção usa o ângulo certo ($\cos 60° = 1/2$), o que dá $|Q_C| = 2|Q_A|$.
- O candidato observa que k, L e |Q_B| se cancelam e confere que a resultante fica $(\sqrt{3}/2)$F_CB para baixo.
- A soma é feita com os sinais.
- O diagrama TikZ é coerente: F_AB tem metade do comprimento de F_CB, e a soma dá um vetor vertical.

Armadilhas: todas foram tratadas (sinal de Q_C, sinal de Q_A, ângulo de 60°, sentido de atração/repulsão, Q_B com sinal na soma, cancelamento de k e L). A exclusão de Q_C = 0 e do caso Q_A = -1 está apenas implícita.

Único erro: a explicação extra do distrator b) é falsa. $|Q_C| = |Q_A|/2$ com os sinais deduzidos dá -2,5, e não -1,5 (conferido em python). Por esse deslize na parte acessória, a nota fica em 9 e não acima.

- [minor] A justificativa do distrator b) está errada nas contas. Com os sinais que o próprio candidato deduziu ($Q_A = +1$, $Q_C < 0$), a hipótese $|Q_C| = |Q_A|/2$ dá Q_C = -0,5 e soma 1 - 3 - 0,5 = -2,5, não -1,5. Para chegar a -1,5 seria preciso Q_C = +0,5, ou seja, inverter também o sinal de Q_C. O certo seria corrigir a explicação ou retirá-la. Isso não afeta a resolução principal, mas num gabarito comentado é uma afirmação falsa.

- [minor] A unicidade decorre da dedução de sinais em (i) e (ii), que está correta. Faltou registrar de forma explícita que Q_C = 0 está excluída (a resultante seria horizontal) e que Q_A = -1 leva a contradição. Ambos os fatos já estão implícitos em 'a componente y precisa ser negativa' e em 'F_AB tem de apontar para -x'. Uma frase explícita deixaria a solução mais blindada.

- [minor] A explicação do distrator d) (+6,0) diz apenas que ele é 'incompatível com os sinais obtidos'. Seria mais didático apontar a origem provável do valor: soma dos módulos, 1 + 3 + 2 = 6.

Questão 61: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (a): $\lambda = h / \sqrt{(2m_0K + K^2/c^2)}$. Ela vem de $E = K + m_0c^2$ e $E^2 = p^2c^2 + {m_0}^2c^4$, que dão $p^2 = 2m_0K + K^2/c^2$.

Conferi o enunciado na página 6 do PDF original (questão 61) e a transcrição está correta. O candidato chega à alternativa (a), $\lambda = h/\sqrt{(2m_0K + K^2/c^2)}$, a mesma da minha referência. A dedução está certa e completa: parte de $E = m_0c^2 + K$, usa $E^2 = p^2c^2 + {m_0}^2c^4$, expande o quadrado sem erro de sinal, isola $p^2 = K^2/c^2 + 2m_0K$ e aplica $\lambda = h/p$, tudo no referencial da Terra. A análise dimensional está correta: $[K^2/c^2] = J^2s^2/m^2 = kg^2m^2/s^2$, que é a dimensão de momento ao quadrado. Os dois limites também foram verificados: no clássico, $\lambda \to h/\sqrt{(2m_0K)}$; no ultrarrelativístico, $\lambda \to hc/K$. As três alternativas erradas foram descartadas pelo motivo certo. Em (c) e (d), K/c tem dimensão de momento e $2m_0K$ de momento ao quadrado, então não se podem somar. Em (b), o radicando fica negativo para $K < 2m_0c^2$, o que inclui todo o regime clássico. Todas as armadilhas da minha lista foram tratadas: não usou p clássico, não confundiu E com K, não errou o sinal, fez a análise dimensional, manteve o mesmo referencial, conferiu os limites e eliminou cada alternativa. As ressalvas são de estilo: a hipótese "v ≈ c" está fora do enunciado e é desnecessária, e não há uma dedução alternativa. A resolução tem qualidade para ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] A justificativa para usar a dinâmica relativística é que os múons de raios cósmicos têm velocidade próxima de c, e o enunciado não diz isso. Não é um erro, porque a relação $E^2 = p^2c^2 + {m_0}^2c^4$ vale para qualquer velocidade e o próprio candidato mostra depois que ela recai na fórmula clássica. Mesmo assim, seria mais rigoroso dizer que a expressão relativística é a exata em qualquer regime e que não depende de supor v ≈ c.

- [minor] Não há uma segunda dedução, por exemplo com γ: $K = (\gamma\text{-}1)m_0c^2$ e $p = \gamma m_0 v$. Também não há conferência numérica. As duas coisas são opcionais, porque os limites e as dimensões já validam o resultado. Conferi por conta própria: com β = 0,1; 0,9; 0,999, $\gamma m_0 v$ coincide com $\sqrt{(2m_0K + K^2/c^2)}$. O radicando de (b) dá negativo para β = 0,1 e β = 0,9.

Questão 62: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: **Alternativa D.**

- O côncavo forma a imagem real I_1 a 1,5R do seu vértice, com A_1 = -2.
- I_1 fica a 0,5R do convexo e é objeto real para ele.
- O convexo forma a imagem final virtual a R/4 atrás do seu vértice, com A_2 = +1/2.
- Aumento total: A = -1.

A imagem final é virtual, invertida em relação ao objeto (do mesmo tamanho dele) e tem metade da altura da imagem do côncavo.

Conferi com o original (p. 23 do PDF, questão 62) e a transcrição está fiel. A resolução do candidato coincide com a minha referência em todas as etapas.

1ª reflexão (côncavo):
- p_1 = 3R/4 e f_1 = R/2, o que dá p_1' = 1,5R.
- A_1 = -2: a imagem I_1 é real e invertida, com o dobro da altura do objeto.
- Há uma checagem qualitativa: o objeto está entre F e C, então a imagem fica além de C.

2ª reflexão (convexo):
- I_1 está em x = 1,5R, antes do vértice do convexo (x = 2R). O candidato justifica corretamente que I_1 é objeto real para o convexo, porque os raios convergem em I_1 e depois divergem.
- A distância é p_2 = 0,5R, medida corretamente a partir de I_1, e não do objeto original.
- Com f_2 = -R/2, sinal correto, sai p_2' = -R/4: a imagem final é virtual.
- A_2 = +1/2: a imagem é direita e tem metade da altura de I_1.

Aumento total: $A = A_1 \cdot A_2 = -1$, ou seja, a imagem é invertida e do mesmo tamanho do objeto. O candidato multiplica os aumentos, não os soma, e confirma com i_2 = -o.

Refiz as contas e todas conferem: 2/R - 4/(3R) = 2/(3R) e -2/R - 2/R = -4/R.

Armadilhas: o candidato tratou todas as que listei:
- distância correta até o convexo;
- natureza real de I_1 como objeto do convexo;
- sinal de f no convexo;
- distinção entre as referências I_1 e objeto para 'direita/invertida' e 'metade/mesmo tamanho';
- produto dos aumentos.

Alternativas: a análise está correta, inclusive a pegadinha da (a): 'metade'

vale em relação a I_1, não ao objeto.

Problemas encontrados (ambos menores):
- Faltou declarar explicitamente a hipótese de considerar só a sequência côncavo → convexo.
- A análise da (b) é sucinta e não aponta que os outros dois itens dela são verdadeiros.

Conclusão: a resposta é a alternativa D, a mesma da referência e correta. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Faltou dizer explicitamente que a questão considera só a sequência objeto → côncavo → convexo. A luz que vai direto do objeto ao convexo e as reflexões múltiplas seguintes não entram. Também ficou implícito que o objeto está entre os espelhos, na frente da face refletora do côncavo. O certo é declarar essas hipóteses junto com a das condições de Gauss.
- [minor] Na alternativa (b), a justificativa diz apenas 'virtual, não real'. Isso basta para descartá-la, mas um gabarito comentado deveria apontar que os outros dois itens ('direita em relação a I1' e 'mesmo tamanho do objeto') são verdadeiros. É justamente aí que mora a pegadinha: um único item falso derruba a alternativa.

Questão 63: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa B: h = (4/9)(1 - tg θ / tg α)·H. Sai de μ = tg θ, $v_1^2 = 2gH(1 - tg\theta/tg\alpha)$, $v_2' = (2/3)v_1$ na colisão elástica m contra 2m, e $h = v_2'^2/(2g)$.

Conferi o enunciado na página 7 do PDF: a transcrição está fiel. O candidato marcou a alternativa (B), $h = (4/9)(1 - tg\theta/tg\alpha)H$, a mesma da minha referência.

Refiz as contas numericamente com H = 3 m, $\theta = 20°$ e $\alpha = 50°$. A simulação passo a passo deu h = 0,92612 m, igual ao valor da fórmula.

A resolução está correta e completa, e cobre todas as armadilhas:
- $\mu = tg\theta$, identificado como coeficiente de atrito cinético;
- normal mg cos α e comprimento H/sen α;
- condição $\alpha > \theta$;
- v_B^2 obtida por dois caminhos (Torricelli e teorema trabalho-energia);
- colisão elástica m contra 2m resolvida com quantidade de movimento e coeficiente de restituição, conferida pela energia: $v_2' = 2v/3$, $v_1' = -v/3$;
- fator correto $(2/3)^2 = 4/9$ e não 8/9, com a massa 2m cancelada corretamente;
- independência de Ω;
- hipótese de que a passagem pelo vértice B não dissipa energia.

As verificações de casos-limite estão corretas: $\theta = 0$ dá h = 4H/9, $\theta = \alpha$ dá h

= 0, e a dimensão confere. A análise dos distratores também está certa.

Ficam só pequenas omissões de acabamento: não justifica a ausência de segunda colisão e não marca explicitamente o μ igual nas duas inclinações como hipótese. Nada disso afeta o resultado. A resolução tem qualidade de gabarito comentado publicável.

- [minor] A resolução não justifica que nada interfere na partícula 2 antes de ela chegar a D, isto é, que não há segunda colisão. A partícula 1 recua com v/3 para o plano com atrito e se afasta. O próprio enunciado diz que a partícula 2 sobe até D e para, então isso não muda o resultado. Bastava uma frase para fechar o argumento.

- [minor] Na análise das alternativas, a frase '(c) não se anula para θ=α' é verdadeira, mas o argumento mais direto é que (c) nem contém θ: ignora o atrito. Também valeria dizer que (a) é o resultado de uma colisão com massas iguais (troca de velocidades). É um ponto apenas didático, sem erro.

- [minor] A frase 'μ não depende da inclinação' é uma hipótese do modelo de atrito de Coulomb (mesmo plano, mesma superfície). Ela está implícita e é aceitável, mas poderia vir marcada como hipótese, e não como fato.

Questão 64: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A fem é $\varepsilon = \pi$ B_V L^2 f, alternativa **B**. Ela é constante: não depende da posição da pá nem de B_H.

Conferi o enunciado na p. 7 (versão A) e a transcrição está fiel: a pá MN gira no plano horizontal com frequência f, e B tem componentes B_V (vertical) e B_H (horizontal). O candidato chegou a $\varepsilon = \pi$ B_V L^2 f, alternativa B, a mesma da minha referência. Não há divergência.

A dedução está correta e é rigorosa:
- Usa $\varepsilon = \int(\mathrm{v}\times\mathrm{B})\cdot\mathrm{dl}$.
- Mostra que v×B_H é vertical, portanto perpendicular à pá, e não contribui.
- Mostra que v×B_V é radial, com módulo ωrB_V.
- Integra de 0 a L e obtém B_V $\omega L^2/2 = \pi$ B_V L^2 f.

Ele também confere o resultado:
- pela lei de Faraday, com área varrida πL^2 por período 1/f;
- pelas unidades ($\mathrm{T\cdot m^2/s} = \mathrm{V}$);
- por uma ordem de grandeza plausível, ~$2\cdot10^{-2}$ V (refiz a conta e está certa);
- pelo caso limite do equador magnético.

O descarte das alternativas também está certo:
- a) usa B_H, cuja contribuição é nula.

- c) usa |B|, que só serviria se o campo fosse todo vertical.
- d) está errada pelas dimensões.

As armadilhas principais foram tratadas: a contribuição de B_H, a integração ao longo da pá em vez de usar a velocidade da ponta, $\omega = 2\pi f$, a área πL^2 e a análise dimensional da d.

Há só duas lacunas pequenas. A primeira é que ele não diz explicitamente que a fem é constante, o que justificaria usar a média de uma volta no método do fluxo. A segunda é que não comenta que não é preciso circuito fechado. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na conferência por Faraday, o candidato faz $\Delta?/\Delta t$ sobre uma volta inteira, o que dá a fem média. Ele não diz explicitamente que a taxa de varredura $dA/dt = \omega L^2/2 = \pi L^2 f$ é constante, e é isso que torna a média igual ao valor instantâneo. O certo seria escrever $\varepsilon = B_V \cdot dA/dt = B_V \cdot (\frac{1}{2} L^2 \omega)$ ou declarar que a fem é constante. A fem constante decorre implicitamente da análise de $v \times B$, mas não aparece de forma explícita.

- [minor] Ele não comenta a armadilha de que 'não há circuito fechado, logo não há fem'. Também não diz que a fem é a ddp entre M e N mesmo sem corrente. Basta uma frase para isso. A dedução por $\int (v \times B) \cdot dl$ já cobre o caso de forma implícita.